

Лабораторная работа 7 Численное решение линейных систем

Тема работы: методы численного решения систем линейных уравнений

Задание

1. Исследовать линейную систему методом Гаусса. Найти решение в случае его существования.
2. Решить приближённо линейную систему методами простой итерации, Якоби, Зейделя с данными начальными приближениями. Вычислить заданное число итераций или найти приближённое решение с данной точностью.

Основные теоретические сведения

Постановка задачи, теоретические сведения по нормам векторов и матриц и прямым методам приведены в практическом занятии.

1. Метод простой итерации

Надо решить систему

$$A\bar{x} = \bar{b},$$
$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix},$$
$$\bar{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \bar{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}.$$

Приведём её к эквивалентному виду

$$\bar{x} = B\bar{x} + \bar{c},$$
$$B = \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{pmatrix}, \bar{c} = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}.$$

Проще всего для этого взять $B = E - A$, $\bar{c} = \bar{b}$. В этом случае метод простой итерации называется *методом последовательных приближений*.

Расчётная формула метода простой итерации имеет вид

$$\bar{x}^{(k)} = B\bar{x}^{(k-1)} + \bar{c},$$

$k = 1, 2, \dots$. В развёрнутом виде она выглядит так:

$$\begin{cases} x_1^{(k)} = b_{11}x_1^{(k-1)} + b_{12}x_2^{(k-1)} + \dots + b_{1n}x_n^{(k-1)} + c_1, \\ x_2^{(k)} = b_{21}x_1^{(k-1)} + b_{22}x_2^{(k-1)} + \dots + b_{2n}x_n^{(k-1)} + c_2, \\ \vdots \\ x_n^{(k)} = b_{n1}x_1^{(k-1)} + b_{n2}x_2^{(k-1)} + \dots + b_{nn}x_n^{(k-1)} + c_n. \end{cases}$$

Начальная итерация $\bar{x}^{(0)}$ задана.

Следующая теорема даёт достаточное условие сходимости и априорную оценку погрешности.

Теорема 1. Пусть $\|B\| < 1$. Тогда итерационная последовательность метода простой итерации сходится к точному решению $\bar{x}$ системы при любой начальной итерации $\bar{x}^{(0)}$ и имеет место оценка погрешности

$$\Delta \bar{x}^{(k)} = \left\| \bar{x} - \bar{x}^{(k)} \right\| \leq \|B\|^k \cdot \left\| \bar{x} - \bar{x}^{(0)} \right\| = \|B\|^k \Delta \bar{x}^{(0)},$$

$k = 0, 1, \dots$.

Метод сходится со скоростью геометрической прогрессии с $q = \|B\| < 1$. Такая скорость называется *линейной*. Очевидно, что чем меньше $\|B\|$, тем выше скорость сходимости.

Теорема 1 непригодна для практического применения, поскольку её оценка использует неизвестный вектор $\bar{x}$. Для получения критерия останова процесса требуется другая, апостериорная, оценка.

Теорема 2. Пусть $\|B\| < 1$. Тогда итерационная последовательность сходится к точному решению $\bar{x}$ системы при любой начальной итерации $\bar{x}^{(0)}$ и имеет место оценка погрешности

$$\Delta \bar{x}^{(k)} = \left\| \bar{x} - \bar{x}^{(k)} \right\| \leq \frac{\|B\|}{1 - \|B\|} \cdot \left\| \bar{x}^{(k)} - \bar{x}^{(k-1)} \right\|,$$

$k = 1, 2, \dots$.

Полученная оценка позволяет сформулировать условие останова итерационного процесса. Если требуется найти решение с заданной точностью ε , то $\bar{x}^{(k)}$ следует вычислять до достижения неравенства

$$\frac{\|B\|}{1 - \|B\|} \cdot \left\| \bar{x}^{(k)} - \bar{x}^{(k-1)} \right\| \leq \varepsilon,$$

или

$$\left\| \bar{x}^{(k)} - \bar{x}^{(k-1)} \right\| \leq \varepsilon_1,$$

где

$$\varepsilon_1 = \frac{1 - \|B\|}{\|B\|} \varepsilon.$$

При выполнении условия $\|B\| < 1$ по любой из норм гарантирована сходимость последовательности по любой другой норме и справедливы оценки теорем 1, 2. Поэтому при расчётах можно пользоваться любой нормой.

2. Метод Якоби

Метод Якоби — это метод простой итерации, в котором

$$B = \begin{pmatrix} 0 & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & 0 & b_{23} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ b_{n1} & \cdots & b_{n,n-1} & 0 \end{pmatrix},$$

где

$$b_{ij} = -\frac{a_{ij}}{a_{ii}},$$

$i, j = 1, \dots, n, i \neq j$, компоненты вектора $\bar{c}$ равны

$$c_i = \frac{b_i}{a_{ii}},$$

$i = 1, \dots, n$.

Итерационная последовательность строится так же, как в методе простой итерации, расчётная формула в развёрнутом виде выглядит так:

$$\begin{cases} x_1^{(k)} = b_{12}x_2^{(k-1)} + b_{13}x_3^{(k-1)} + \cdots + b_{1n}x_n^{(k-1)} + c_1, \\ x_2^{(k)} = b_{21}x_1^{(k-1)} + b_{23}x_3^{(k-1)} + \cdots + b_{2n}x_n^{(k-1)} + c_2, \\ \vdots \\ x_i^{(k)} = b_{i1}x_1^{(k-1)} + \cdots + b_{i,i-1}x_{i-1}^{(k-1)} + b_{i,i+1}x_{i+1}^{(k-1)} + \cdots + b_{in}x_n^{(k-1)} + c_i, \\ \vdots \\ x_n^{(k)} = b_{n1}x_1^{(k-1)} + \cdots + b_{n,n-1}x_{n-1}^{(k-1)} + c_n, \end{cases}$$

$k = 1, 2, \dots$, начальная итерация $\bar{x}^{(0)}$ задана.

Естественно, для этого метода справедливы утверждения о сходимости и оценки погрешности предыдущего пункта.

3. Метод Зейделя

Метод Зейделя представляет собой модификацию метода Якоби, заключающуюся в том, что при вычислении очередного приближения переменной $x_i^{(k)}$ используются не $(k-1)$ -е итерации $x_1^{(k-1)}, \dots, x_{i-1}^{(k-1)}$, как в методе простой итерации, а найденные на текущем k -м шаге $x_1^{(k)}, \dots, x_{i-1}^{(k)}$. Тогда расчётная формула будет выглядеть так:

$$\begin{cases} x_1^{(k)} = b_{12}x_2^{(k-1)} + b_{13}x_3^{(k-1)} + \dots + b_{1n}x_n^{(k-1)} + c_1, \\ x_2^{(k)} = b_{21}x_1^{(k)} + b_{23}x_3^{(k-1)} + \dots + b_{2n}x_n^{(k-1)} + c_2, \\ x_3^{(k)} = b_{31}x_1^{(k)} + b_{32}x_2^{(k)} + b_{34}x_4^{(k-1)} + \dots + b_{3n}x_n^{(k-1)} + c_2, \\ \vdots \\ x_i^{(k)} = b_{i1}x_1^{(k)} + \dots + b_{i,i-1}x_{i-1}^{(k)} + b_{i,i+1}x_{i+1}^{(k-1)} + \dots + b_{in}x_n^{(k-1)} + c_i, \\ \vdots \\ x_n^{(k)} = b_{n1}x_1^{(k)} + \dots + b_{n,n-1}x_{n-1}^{(k)} + c_n, \end{cases}$$

$k = 1, 2, \dots$. Если определить треугольные матрицы

$$B_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ b_{21} & 0 & 0 & & \dots & 0 \\ b_{31} & b_{32} & 0 & & \dots & 0 \\ \vdots & & \ddots & & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & b_{n3} & \dots & b_{n,n-1} & 0 \end{pmatrix},$$

$$B_2 = \begin{pmatrix} 0 & b_{12} & b_{13} & \dots & b_{1n} \\ 0 & 0 & b_{23} & \dots & b_{2n} \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 0 & b_{n-1,n} \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

(тогда $B = B_1 + B_2$), то расчётную формулу метода Зейделя можно записать в матричном виде:

$$\bar{x}^{(k)} = B_1 \bar{x}^{(k)} + B_2 \bar{x}^{(k-1)} + \bar{c}.$$

Далее приведены утверждения о сходимости и оценках погрешности метода Зейделя.

Теорема 3. Пусть $\|B_1\| + \|B_2\| < 1$. Тогда итерационная последовательность метода Зейделя сходится к точному решению $\bar{x}$ системы при любой начальной итерации $\bar{x}^{(0)}$ и имеет место оценка погрешности

$$\Delta \bar{x}^{(k)} = \|\bar{x} - \bar{x}^{(k)}\| \leq q^k \cdot \|\bar{x} - \bar{x}^{(0)}\| = q^k \Delta(\bar{x}^{(0)}),$$

где $k = 0, 1, \dots$,

$$q = \frac{\|B_2\|}{1 - \|B_1\|} < 1.$$

Метод имеет линейную скорость сходимости, причём чем меньше $\|B_2\|$, тем она выше.

Оценка погрешности априорная, она неприменима практически. Апостериорная оценка даётся следующей теоремой.

Теорема 4. Пусть $\|B\| < 1$. Тогда итерационная последовательность сходится к точному решению $\bar{x}$ системы при любой начальной итерации $\bar{x}^{(0)}$ и имеет место оценка погрешности

$$\Delta \bar{x}^{(k)} = \left\| \bar{x} - \bar{x}^{(k)} \right\| \leq \frac{\|B_2\|}{1 - \|B\|} \cdot \left\| \bar{x}^{(k)} - \bar{x}^{(k-1)} \right\|,$$

$k = 1, 2, \dots$.

Несмотря на то, что метод Зейделя является улучшением метода Якоби, он не обязательно сходится быстрее метода Якоби. Возможны случаи, когда метод Зейделя сходится медленнее метода Якоби. Причина в том, что они ориентированы на решение различных классов систем: последний — с близкими к диагональным матрицам A , первый — с близкими к нижнетреугольным.

Примеры решения заданий

Задание 1. Решить систему методом Якоби:

$$\begin{cases} x_1 + 5x_2 - 2x_3 = 4, \\ -x_1 + x_2 + 10x_3 = 10, \\ 8x_1 - x_2 - 2x_3 = 5. \end{cases}$$

Вычислить пятую итерацию, найти её погрешность.

Решение. Приведем систему к виду $\bar{x} = B\bar{x} + \bar{c}$. Для этого переставим уравнения:

$$\begin{cases} 8x_1 - x_2 - 2x_3 = 5, \\ x_1 + 5x_2 - 2x_3 = 4, \\ -x_1 + x_2 + 10x_3 = 10. \end{cases}$$

Затем исключим неизвестные:

$$\begin{cases} x_1 = 0,125x_2 + 0,25x_3 + 0,625, \\ x_2 = -0,2x_1 + 0,4x_3 + 0,8 \\ x_3 = 0,1x_1 - 0,1x_2 + 1, \end{cases}$$

Тогда

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 0,125 & 0,25 \\ -0,2 & 0 & 0,4 \\ 0,1 & -0,1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Норма матрицы $\|B\|_1 = 0,6 < 1$. Решим систему методом итераций. В таблице 1 дана последовательность векторов приближения. Первый числовой столбец — начальное приближение.

После пятой итерации $\|\bar{x}^{(5)} - \bar{x}^{(4)}\| = 0,00629$. Поскольку точное решение системы

$\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ (это можно найти методом Гаусса), то погрешность равна $\|\bar{x}^{(5)} - \bar{x}\| = 0,00097$.

Табл. 1. Последовательность векторов приближения в задании 1

x_1	0	0,625	0,975	1,005	0,99725	0,99955
x_2	0	0,8	1,075	0,998	0,995	1,00083

x_3	0	1	0,9825	0,99	1,0007	1,00023
-------	---	---	--------	------	--------	---------

Задание 2. Решить систему методом Зейделя:

$$\begin{cases} x_1 + 5x_2 - 2x_3 = 4, \\ -x_1 + x_2 + 10x_3 = 10, \\ 8x_1 - x_2 - 2x_3 = 5. \end{cases}$$

Вычислить решение до четвёртой итерации.

Решение. Приводим систему к эквивалентной:

$$\begin{cases} x_1 = 0,125x_2 + 0,25x_3 + 0,625, \\ x_2 = -0,2x_1 + 0,4x_3 + 0,8, \\ x_3 = 0,1x_1 - 0,1x_2 + 1. \end{cases}$$

Расчётная формула имеет вид

$$\bar{x}^{(k)} = B_1 \bar{x}^{(k)} + B_2 \bar{x}^{(k-1)} + \bar{c}, k = 1, \dots, 4.$$

Преобразованная система имеет матрицу

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 0,125 & 0,25 \\ -0,2 & 0 & 0,4 \\ 0,1 & -0,1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Эта матрица имеет нижнюю и верхнюю подматрицы

$$B_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -0,2 & 0 & 0 \\ 0,1 & -0,1 & 0 \end{pmatrix},$$

$$B_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0,125 & 0,25 \\ 0 & 0 & 0,4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Итерации приведены в таблице 2.

Табл. 2. Последовательность векторов приближения в задании 2

x_1	0	0,625	0,95813	0,99988	0,99959
x_2	0	0,675	1,00638	0,99883	0,99815
x_3	0	0,995	0,99518	1,00011	1,00014

Скорость сходимости метода Зейделя зависит от нормы подматрицы B_2 , в данном случае она равна $\|B_2\|_1 = 0,2$.

Для рассмотренной системы метод Зейделя сходится быстрее, чем метод Якоби. После третьей итерации погрешность равна $\|\bar{x}^{(3)} - \bar{x}\| = 0,00190$ (здесь точное решение $\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$). Норма разности последовательных итераций получается $\|\bar{x}^{(4)} - \bar{x}^{(3)}\| = 0,04256$.